

MODELAGEM DE DADOS DIMENSIONAL PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS**SUMÁRIO DA NORMA**

1	FINALIDADE,4
2	DEFINIÇÕES,4
3	REGRAS,4
3.1	FUNDAMENTO,4
3.2	ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO E MODELAGEM,4
3.2.1	GRANULARIDADE / DADOS AGREGADOS,5
3.2.2	ESQUEMA DE MODELAGEM DIMENSIONAL,5
3.3	INFRAESTRUTURA E AMBIENTE,5
3.3.1	TEMPO DE HISTÓRICO DO SIG E POLÍTICA DE DESCARTE DE DADOS,5
3.4	TÉCNICAS DE MODELAGEM DIMENSIONAL,5
3.4.1	TABELA FATO,5
3.4.2	TABELA DIMENSÃO,6
3.4.3	CHAVE PRIMÁRIA/IDENTIFICADOR,6
3.4.4	RELACIONAMENTO,6
4	PROCEDIMENTOS,7
4.1	RESPONSABILIDADES,7
4.1.1	SUDEA/SUDEB,7
4.1.2	SUART,7
4.1.3	GESTOR DA INFORMAÇÃO,7
4.1.4	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES,7
4.1.5	EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO,7
5	ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS,8
6	ANEXOS,8

PREFÁCIO**TÍTULO**

MODELAGEM DE DADOS DIMENSIONAL PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS

UNIDADE RESPONSÁVEL

SUART – SN ARQUITETURA TI

PÚBLICO ALVO

SUDEA, SUDEB, CESOA, CESOB.

ALTERAÇÕES EM RELAÇÃO À VERSÃO ANTERIOR

Revisão geral para contemplar o novo padrão normativo CAIXA.

RELAÇÃO COM OUTROS NORMATIVOS

CR439 ATENDIMENTO AOS DIREITOS DO TITULAR - LEI GERAL DE PROTEÇÃO A DADOS PESSOAIS (LGPD)

OR016 Tratamento da Informação

PO007 Política de Segurança e Informação

TE073 GERÊNCIA DE MODELOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

TE074 MODELAGEM DE DADOS PARA SISTEMAS E APLICATIVOS DE NEGÓCIO CAIXA

TE105 PROCEDIMENTOS OPERACIONAIS DO SISTEMA DE CADASTRO DE CLIENTES CAIXA - SICLI

TE109 INFORMAÇÕES COMPARTILHADAS DA CAIXA

TE111 PADRÕES ARQUITETURAIS CAIXA

TE124 GESTÃO E INTEGRAÇÃO DO CADASTRO DE CLIENTES CAIXA

TE160 MIGRAÇÃO DE SISTEMAS DEPARTAMENTAIS PARA A TI

TE177 DIRETRIZES PARA O DESENVOLVIMENTO DE APLICATIVOS

TE197 SEGURANÇA PARA O DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS

PRODUTOS RELACIONADOS

Não se aplica

PROCESSOS RELACIONADOS

PR.01011 - 4.8.1.2 Prover arquitetura de solução de TI

REGULAMENTAÇÃO UTILIZADA

Não se aplica

DOCUMENTAÇÃO UTILIZADA

Não se aplica

ROTEIRO PADRÃO

Não se aplica

NORMATIVOS REVOGADOS

Não se aplica



ATENDIMENTO DE DÚVIDAS
SUART – SN ARQUITETURA TI

#INTERNO.TODOS

TE **156** 015

MODELAGEM DE DADOS DIMENSIONAL PARA SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GERENCIAIS**1 FINALIDADE**

1.1 Definir as regras de modelagem de dados dimensional, denominação de objetos físicos e os critérios de validação dos modelos de dados dos Sistemas de Informações Gerenciais - SIG.

2 DEFINIÇÕES

2.1 Disponível em <http://dados.caixa.portal/glossario?norma=TE156>.

3 REGRAS**3.1 FUNDAMENTO**

3.1.1 As demandas de desenvolvimento de novos SIG são analisadas sob a óptica corporativa, em busca da integração com as soluções já existentes.

3.1.2 Todas as bases de dados são de utilização corporativa e são compartilhadas por todas as áreas da CAIXA, de forma a garantir a integração dos dados.

3.1.3 A modelagem dimensional segue os normativos vigentes, a saber:

3.1.3.1 Quanto a criação, a administração e o uso dos modelos de sistemas de informação seguem as definições da [MN, [TE073](#)];

3.1.3.2 Quanto a denominação de objetos físicos e os critérios de validação dos modelos de dados segue as definições da [MN, [TE074](#)];

3.1.3.2.1 A padronização de nomenclatura dos objetos físicos está detalhada nos guias [Nomenclatura de Objetos](#) e [Expressões Regulares que Definem Objetos Físicos dos SGBD](#), disponíveis no ppds.caixa.

3.1.3.3 Os produtos tecnológicos prospectados possuem aderência ao Ambiente Tecnológico da CAIXA, conforme [MN, [TE111](#)] e à Política de Segurança da Informação da CAIXA, conforme [MN, [PO007](#)] e as Diretrizes de Segurança para o Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas, conforme [MN, [TE197](#)];

3.1.3.4 Quanto a Política de Desenvolvimento e Manutenção de Sistemas segue as definições da [MN, [TE177](#)];

3.1.3.5 Quanto aos procedimentos para atendimento aos direitos do titular de dados pessoais previstos na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD e que relaciona os dados tratados pela Caixa estão definidos na [MN, [CR439](#)];

3.1.4 São usadas como fontes compartilhadas as bases do SICLI, SIISO e SIICO, conforme determinações previstas nos [MN, [TE105](#)], [MN, [TE124](#)] e [MN, [TE109](#)].

3.1.5 Para a utilização de Dimensões de uso comum, pré-definidas, é solicitado a avaliação junto a equipe de ADI.

3.1.6 São usadas como bases integradoras as bases dos sistemas SIGFI, SINAF, SIAPC, SIARA e SIFOB.

3.1.7 As demandas de SIG baseados em modelagem dimensional caracterizam-se pelos seguintes itens:

- Necessidade de se contemplar informações históricas para análise de tendências, identificação de comportamento, mineração de dados, avaliação de resultados, prospecção de negócios, simulação, projeção de cenários futuros;
- Necessidade flexibilidade na geração dos relatórios gerenciais;
- Inexistência da necessidade de transações de atualizações, inserção, e eliminação de dados na solução;
- As informações a serem obtidas não fazem parte do processo operacional da área demandante e são coletadas do banco de dados operacional, ou seja, a solução não operacionaliza o negócio;
- A solução não informatiza processos operacionais de uma área, mas sim seus processos de tomada de decisão;
- O tempo de resposta necessário para a solução não é crítico para o negócio;
- A informação necessária não se resume a dados pontuais e detalhados do negócio.

3.1.8 Para possibilitar o tratamento correto dos ativos informacionais da CAIXA, é obrigatória a classificação da informação na CAIXA para toda informação produzida por ela ou sob sua custódia, independentemente do suporte ou da forma utilizada para o seu armazenamento ou transmissão, de forma a permitir a implementação das ações de proteção durante todo o ciclo de vida da informação, conforme descrito no [MN, [OR016](#)].

3.2 ABORDAGEM DE DESENVOLVIMENTO E MODELAGEM

3.2.1 GRANULARIDADE / DADOS AGREGADOS

3.2.1.1 O SIG corporativo apresenta os dados na menor granularidade e com histórico, observando-se a necessidade das informações gerenciais e atender todas as áreas de negócio da CAIXA.

3.2.1.2 Os modelos dimensionais são populados com dados detalhados que possam suportar os requisitos futuros de filtro e agrupamento necessários que permitam consultas a dados agregados pois trazem vantagens de desempenho para consultas frequentes a dados sumarizados.

3.2.1.3 Toda Tabela Fato possui uma única e explícita granularidade definida. A granularidade de uma Tabela Fato é definida durante o processo de modelagem.

3.2.1.4 É recomendado que a definição da granularidade seja a primeira ação a ser realizada na modelagem de uma Tabela Fato. Após definir a granularidade, são definidas as dimensões possíveis associadas.

3.2.2 ESQUEMA DE MODELAGEM DIMENSIONAL

3.2.2.1 Para melhor desempenho, governança e maior consistência aos dados, facilitando a manutenção, a CAIXA utiliza um esquema híbrido: esquema estrela e esquema flocos de neve ou cascata.

3.2.2.2 O esquema estrela tem as seguintes características:

- Uma única tabela de fato no ponto central;
- Várias tabelas dimensões em volta da tabela fato, assemelhado a uma estrela;
- As chaves estrangeiras ficam na tabela fato, sendo uma para cada dimensão;
- Tabelas dimensão não possuem chaves estrangeiras;
- Dados desnormalizados;
- Apresentam redundância;
- Facilidade de consulta pelas ferramentas de apresentação.

3.2.2.3 O esquema flocos de neve ou cascata tem as seguintes características:

- Utilizado na construção de Tabelas Dimensão;
- Desnormalização de dimensões é a regra na modelagem deste esquema.
- Várias dimensões se relacionam com uma tabela de fato, de modo que os dados ficam em uma cascata;
- Não apresenta redundâncias;
- Apresenta-se mais lento e mais complexo devido a necessidade de análise em nível menos granular;

3.2.2.4 O modelo inclui características que permitam aprimorar o desempenho das ferramentas utilizadas na camada de apresentação.

3.2.2.5 Os sistemas em que os projetos de SIG obterão dados para suas bases são chamados Sistemas Fontes. Podem ser sistemas transacionais, fontes compartilhadas ou fontes externas.

3.2.2.5.1 Podem ser obtidos dados de Sistemas Departamentais que tenham sido migrados para a TI e que tenham CERTIFICAÇÃO, conforme [MN, [TE160](#)].

3.3 INFRAESTRUTURA E AMBIENTE

3.3.1 TEMPO DE HISTÓRICO DO SIG E POLÍTICA DE DESCARTE DE DADOS

3.3.1.1 O tempo de histórico dos dados nas bases é definido em função da necessidade de informações do projeto, considerando um estudo de viabilidade sobre os custos envolvidos na solução.

3.3.1.2 A política de descarte de dados é definida/garantida, conforme diretrizes estabelecidas na [MN, [PO007](#)].

3.4 TÉCNICAS DE MODELAGEM DIMENSIONAL

3.4.1 TABELA FATO

3.4.1.1 Tabelas dominantes de um esquema de modelagem dimensional que tem como característica principal a presença de indicadores de performance do negócio em análise.

3.4.1.2 São tabelas utilizadas para armazenamento de medidas. A maioria das medidas armazenadas em Tabelas Fato dizem respeito a séries temporais, em que são armazenadas data e hora e chaves estrangeiras conectando a

dimensões de data calendário. Cada linha em uma Tabela Fato corresponde a um evento de medição observável, e não a demandas de relatórios específicos.

3.4.1.3 Os processos de negócios normalmente capturam ou geram métricas únicas de desempenho associadas a cada evento. Estas métricas traduzidas em fatos, com cada processo de negócio representado por uma única tabela fato.

3.4.1.4 Os eventos mensuráveis têm uma data de algum tipo associada a eles, registrada em seu centésimo de segundo. Cada tabela fato têm ao menos uma chave estrangeira associada a uma tabela de dimensão data, cuja granularidade é um único dia, com os atributos de calendário e suas características não padronizadas relacionadas a data do evento.

3.4.1.4.1 Pode haver múltiplas chaves estrangeiras de data ligadas em uma única tabela fato.

3.4.1.5 Não é permitido relacionamento entre Tabelas Fato.

3.4.2 TABELA DIMENSÃO

3.4.2.1 Tabelas Dimensão representam os pontos de vista de análise dos fatos presentes nas Tabelas Fato.

3.4.2.2 São companheiras inseparáveis de Tabelas Fato. Tabelas Dimensão possuem descrições textuais que detalham o contexto associado à medida realizada pelo processo de negócio. Elas descrevem “quem, o quê, onde, quando, como e porque” associado ao fato/evento.

3.4.2.2.1 Os atributos das dimensões servem como a fonte primária de restrições em consultas, agrupamentos e rótulos para colunas de relatórios.

3.4.2.3 É obrigatória a existência de pelo menos duas Tabelas Dimensão para cada Tabela Fato.

3.4.2.4 É recomendável evitar nulos em campos de atributos de Tabelas Dimensão, trocando o valor nulo por um valor como "NA" (não se aplica).

3.4.2.5 Chaves substitutas, sem significado e sequenciais (exceto para a dimensão data) são absolutamente necessárias no caso de registro das alterações dos atributos da dimensão com uma nova linha para cada mudança.

3.4.2.6 Dimensões padronizadas (também conhecidas por Dimensões Compartilhadas) traz atributos descritivos consistentes e permitir a navegação através dos dados integrados de diferentes processos de negócios.

3.4.2.6.1 A reutilização das Dimensões padronizadas diminui o tempo de desenvolvimento eliminando o desenho redundante, o esforço de desenvolvimento e o armazenamento de informações duplicadas.

3.4.3 CHAVE PRIMÁRIA/IDENTIFICADOR

3.4.3.1 É criada uma coluna de identificação única para cada tabela, preferencialmente diferenciada da chave primária utilizada pelo negócio, chamada de Chave Substituta ou *Surrogate Key*.

3.4.3.2 Tem a finalidade de:

- permitir controle histórico dos dados;
- ser um número inteiro e sequencial gerado pelo sistema, garantindo as singularidades;
- ser única para todo o sistema, portanto nunca reutilizada;
- não ser manipulável pelo usuário ou aplicação;
- não conter nenhum significado semântico;
- não ser composto de várias colunas;
- não ser composto de vários valores a partir de diferentes domínios;
- não ser derivado de dados do aplicativo transacional;
- não ser visível para o usuário ou aplicação o que garante a imutabilidade da linha.

3.4.4 RELACIONAMENTO

3.4.4.1 O tipo de cardinalidade mais utilizado é 1 para muitos (1:*) onde a Tabela Dimensão relacionada terá um valor único para a chave da coluna relacionada enquanto a coluna de uma Tabela Fato poderá ter vários valores repetidos.

3.4.4.2 Nos casos em que a cardinalidade seja *muitos para muitos* (n:m) não existe restrição de valores, de maneira que os valores não serão únicos nas colunas relacionadas.

3.4.4.2.1 Para fins de consultas e filtragem, ambas as tabelas irão se comportar como uma só.

3.4.4.3 Podem existir casos em que haja mais de uma relação entre Tabelas Fato e Dimensão.

4 PROCEDIMENTOS

4.1 RESPONSABILIDADES

4.1.1 SUDEA/SUDEB

4.1.1.1 Realizar conjuntamente com a SUART avaliação de demandas que caracterizem SIG e que configurem exceções ao normativo, emitindo parecer a respeito do desenvolvimento da demanda.

4.1.1.2 Efetuar o Acordo de Nível de Serviço (ANS) entre as áreas envolvidas nos projetos de SIG baseado em modelagem dimensional.

4.1.1.3 Efetuar as análises que caracterizem as demandas como de SIG.

4.1.1.4 Efetuar o levantamento dos requisitos da demanda, especialmente nos aspectos referentes à integração, granularidade e segurança.

4.1.1.5 Definir a forma de integração entre os requisitos das diversas áreas, de forma a evitar a redundância de dados, informações e aplicações de consulta.

4.1.2 SUART

4.1.2.1 Prestar consultoria à SUDEA/SUDEB na caracterização das demandas como de SIG baseado em modelagem dimensional.

4.1.2.2 Prestar suporte/consultoria na resolução de dúvidas de modelagem dimensional ao ADI e ABD.

4.1.2.3 Elaborar ou supervisionar a elaboração e promover a divulgação de normas, padrões e procedimentos relativos à técnica de modelagem de dados, nomeação dos objetos e validação de modelos de dados.

4.1.2.4 Definir sobre impasses entre equipes de desenvolvimento de sistemas e de projetos envolvendo a aplicação da norma, sendo demandada por meio do RTC (<http://ti.caixa>).

4.1.3 GESTOR DA INFORMAÇÃO

4.1.3.1 Elaborar documento de especificação das necessidades, em que conste como requisitos mínimos:

- As questões negociais que são respondidas pela solução;
- Os dados que são utilizados como insumo para o projeto;
- Estimativa dos benefícios esperados com a implantação da solução.

4.1.4 EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE DADOS E INFORMAÇÕES

4.1.4.1 Garantir a reusabilidade e compartilhamento de soluções, identificando dados existentes e a serem modelados das demandas baseadas em modelagem dimensional.

4.1.4.2 Garantir que os modelos de dados estejam aderentes aos padrões de modelagem, de nomeação de objetos e aos requisitos negociais da CAIXA.

4.1.4.3 Validar o modelo de dados recepcionado na demanda aberta pela equipe de desenvolvimento.

4.1.4.4 Solicitar informações adicionais à equipe de desenvolvimento de sistemas ou ao gestor da informação, caso necessário.

4.1.4.5 Registrar e acompanhar as pendências de adequação de modelos à norma por meio de parecer técnico.

4.1.4.6 Cadastrar no glossário de termos os termos a serem utilizados, suas abreviaturas, siglas e contextos.

4.1.4.7 Orientar as equipes de desenvolvimento de sistemas quanto aos termos a serem utilizados na denominação dos objetos de dados.

4.1.4.8 Elaborar Laudo de Validação da demanda do modelo de dados com parecer sobre os objetos avaliados.

4.1.4.9 Consultar um ABD quando houver necessidade de validação de objetos físicos que gerem dúvidas.

4.1.5 EQUIPE DE ADMINISTRAÇÃO DE BANCO DE DADOS DO AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

4.1.5.1 Validar fisicamente o modelo de dados recepcionado aberto pela equipe de desenvolvimento.

4.1.5.2 Garantir que o modelo de dados analisado atenda de forma adequada os requisitos de desempenho com base nas informações de volumetria e crescimento estimado indicados na documentação compartilhada pelo desenvolvimento e gestor da informação.

4.1.5.3 Solicitar informações adicionais à equipe de desenvolvimento de sistemas, caso necessário.

4.1.5.4 Prestar consultoria e apoio às equipes de ADI e desenvolvimento no detalhamento de itens relacionadas a implantação física.

4.1.5.5 Inserir e/ou atualizar no modelo de dados qualquer propriedade física alterada nos scripts.

4.1.5.6 Orientar as equipes de desenvolvimento de sistemas quanto às melhores práticas físicas voltadas a cada SGBD.

4.1.5.7 Gerar o script DDL para implementação com origem no modelo de dados armazenado no repositório da ferramenta de modelagem utilizada pela CAIXA.

4.1.5.7.1 Os metadados de comentários dos objetos não são excluídos da DDL.

4.1.5.8 Manter e efetuar a gestão de versionamento dos scripts gerados na ferramenta de versionamento de scripts/código utilizada pela CAIXA.

4.1.5.9 Consultar o ADI quando houver necessidade de esclarecimentos sobre o laudo de validação.

5 ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS

5.1 Disponível em <https://suprir.caixa/painel2/arq/tabeladocumentos.php?h=TE156>.

6 ANEXOS

6.1 Anexo I – Guia Rápido: Modelagem de dados dimensional para sistemas de informações gerenciais.